

Teo espacio banach imp base hamel finita o no numerable

Teorema 1. Sea X un espacio de Banach y $\mathcal{B}$ una base de Hamel de X .

$\implies \mathcal{B}$ es finita o no numerable.

Demostración: Suponemos por contradicción que $\mathcal{B}$ es numerable, es decir, $\mathcal{B} = \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Definimos para cada $N \in \mathbb{N}$,

$$\forall N \in \mathbb{N} : E_N = \left\{ \sum_{n=1}^N a_n e_n : a_n \in \mathbb{K} \right\}, \quad T_N : \mathbb{K}^N \longrightarrow E_N$$

$$(a_1, \dots, a_N) \longmapsto \sum_{n=1}^N a_n e_n.$$

Como $\{e_1, \dots, e_N\}$ son linealmente independientes, T_N es inyectiva. Por definición de E_N , T_N es sobreyectiva. Por tanto, T_N es una biyección lineal. Además, T_N es continua porque

$$\forall a = (a_1, \dots, a_N) \in \mathbb{K}^N : \|T_N(a)\|_X = \left\| \sum_{n=1}^N a_n e_n \right\|_X \leq \sum_{n=1}^N |a_n| \|e_n\|_X \leq C \|a\|_1,$$

donde $C = \max\{\|e_1\|_X, \dots, \|e_N\|_X\}$ y $\|a\|_1 = \sum_{i=1}^N |a_i|$.

Sabemos que $\mathbb{K}^N$ es completo, por tanto, E_N con la norma inducida de X es isomorfo a $\mathbb{K}^N$ mediante T_N . Veamos que E_N es cerrado en X :

Sea $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset E_N$ tal que $x_k \rightarrow x \in X$. Entonces, para cada k existen únicos coeficientes $a_1^{(k)}, \dots, a_N^{(k)} \in \mathbb{K}$ tales que $x_k = \sum_{n=1}^N a_n^{(k)} e_n$. Como T_N^{-1} es continua (por ser una biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita), la sucesión $(a_1^{(k)}, \dots, a_N^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge en $\mathbb{K}^N$. Sea $(a_1, \dots, a_N)$ su límite. Por continuidad de T_N , tenemos que $x = T_N(a_1, \dots, a_N) \in E_N$. Por tanto, E_N es cerrado.

Observamos que $X = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} E_N$ ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel. Como X es un espacio de Banach, por el **ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio**/Ejercicio 1, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que E_{N_0} tiene interior no vacío. Entonces, existe $x_0 \in E_{N_0}$ y $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}$. Consideramos ahora

$$x_1 := x_0 + \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \in X.$$

Entonces, $x_1 \notin E_{N_0}$ porque e_{N_0+1} no se puede escribir como combinación lineal de $\{e_i\}_{i=1}^{N_0}$ (ya que $\mathcal{B}$ es base de Hamel y sus elementos son linealmente independientes). Además,

$$\|x_1 - x_0\|_X = \left\| \frac{\varepsilon}{2} \frac{e_{N_0+1}}{\|e_{N_0+1}\|} \right\|_X = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \implies x_1 \in B_\varepsilon(x_0) \subset E_{N_0}.$$

Pero esto contradice que $x_1 \notin E_{N_0}$. Por tanto, $\mathcal{B}$ no puede ser numerable. ■